

微机电系统(MEMS)的应用

Applications of Micro-electro-mechanical System

西安电子科技大学 506 室(710072) 徐毓龙 徐玉成

【摘要】简要介绍微机电系统在各个领域的应用。

关键词:微机电系统,微传感器和微执行器,电子鼻,微机械和微结构

Abstract: Applications of micro-electro-mechanical systems in a variety of areas are introduced.

Key words: MEMS, microsensors and microactuators, electronic noses, micromachines and microstructures

微机电系统(MEMS)是传感器技术和微电子技术高度发展和结合的产物,它用微电子技术和微加工技术(包括硅体微加工、硅表面微加工、LIGA 和晶片键合等技术)相结合的制造工艺,制备出各种性能优异、价格低廉、微型化的传感器、执行器、微机械和微系统。这些产品在信息、汽车、宇航、生物、医疗和国防军事领域得到越来越重要的应用。

有人将 MEMS 的特点归结为三 M^[1],即微小型化(miniaturization),多样性(multiplicity)和微电子技术(microelectronics)。三 M 决定了 MEMS 有广阔的应用前景。微小型化的机械或器件能进入微小的空间进行微操作和微定位,如进入病人的血管清除凝结的血块,刮掉淀积在血管壁上的脂肪等。多样性是 MEMS 成功的关键。利用微电子技术和微加工技术,许多执行器不但可平行的制造出来形成阵列,而且它们能合作完成单个执行器无法完成的任务。由于借用了微电子技术,许多功能被有机集成,成为智能化的机器,如微型智能机器人。

1 MEMS 在信息技术领域的应用

MEMS 的最高目标是信息系统集成,从信息获取(传感器)到信息处理(信息处理电路)和信息执行(执行器)等功能都实现集成(单片或多片 MEMS)。无疑 MEMS 技术的发展会对信息技术产生深远的影响。

已经开发出许多用于通信系统特别是光纤通信网络的 MEMS^[2]器件,如光开关、光调制器、光纤开关、光

纤对准器、可调滤波器、集成光编码器、无源调制器等。利用机械运动的微光开关有许多特点:性能与波长、极化情况无关;对比度大、串扰小等。下面举两个具体应用例子。

1.1 环境检测无线微系统^[3]

美国密执安大学 1998 年发表了环境检测用无线微系统试验样机—— μ Cluster。该系统由无线通信、微系统控制和传感器前端等三个方块组成。

该微系统未封装体积为 10 cm³,包括电池及封装体积为 50 cm³,可用 3 V 硬币形锂电池供电。当扫描速度较低时,功耗小于 1 mW,遥测半径为 50 m,温度测量范围为 -20 ~ +60 °C,精度 1 °C;压力测量范围从 600 千到 800 千,精度 ± 100 毫千(1 千 = 133.32 Pa);相对湿度测量范围为 25% ~ 90% RH,误差 $\pm 2\%$ RH;加速度测量范围为 0 ~ $\pm 4g$,误差为 $\pm 0.1g$ 。该系统已在美国海军使用。美国国家实验室将该系统安置在无人飞行器上,系统收集到的数据通过卫星通信传输(这里 g 是重力加速度)。

1.2 大屏幕投影显示用数字微镜

数字微镜(digital micromirror device, DMD)实际上是反射光开关矩阵。它由 CMOS 工艺及与其相容的金属铝微加工技术单片集成在硅衬底上。器件分两层,底层是 CMOS 工艺集成的静态随机存储器(SRAM)矩阵和相关电路,上层是铝微镜矩阵。微镜矩阵由多达 120 万个可在两个方向转动的铝微镜组成^[2],每个微镜面积为 16 μm^2 ,可偏转 $\pm 10^\circ$ 。微镜反射系数和表面填充因子达 90%。每个微镜的转动由它下面的 SRAM 相应存储单元状态决定。当存储单元为“1”状态时,微镜转到 +10°;当存储单元为“0”状态时,微镜转到 -10°^[4]。由 DMD 组成的大屏幕彩色投影显示设备(DDE)现已商品化^[4],4 万台 DDE 已推向市场。

2 MEMS 在汽车工业的应用

汽车工业是 MEMS 的主要应用市场之一。传感器、软件、控制器和执行器构成了现代化汽车的重要部分^[5]。现代化的汽车由动力系统、车架系统、保证驾驶

北京艾讯公司

全系列 PC/104 产品

电话:(010)62614178,62614099

员和乘客舒适方便的系统,以及通信系统组成。这些系统都要求性能好、价格低的传感器和执行器,MEMS技术能满足这些要求。

2.1 微加工压力传感器

汽车发动机控制模块是最早使用 MEMS 技术的汽车装备。该模块由微型计算机和进气管绝对压力(MAP)传感器等组成。能根据需要控制发动机的工作状态,例如最省油或排污最少的状态。通用汽车公司用微加工技术和标准 IC 工艺结合开发了硅压阻型 MAP 传感器。福特公司用类似工艺开发出硅电容型 MAP 传感器。今天几乎每辆汽车都装有某种类型的 MAP 传感器^[6]。

压阻式压力传感器的另一个重要应用是检测轮胎压力。检测汽车燃油蒸汽的压力传感器也有巨大应用前景。它和 20 年前的 MAP 传感器的结构和工艺类似,但由于要求能检测 ± 10 kPa 范围的漏油蒸汽压力,要特别注意消除封装引起的应力对灵敏度的影响。电容型压力传感器比压阻型的功耗低,它已被用于检测车轮胎压力,预计它很快会被用来监控汽车中各种流体的压力,如悬浮流体、机油、燃油、空调用流体和操纵用流体等。

2.2 微加速度计和角速度计

各种微加速度计 90 年代中期出现在汽车安全气囊系统中,用于检测和监控前面和侧面的碰撞。最早的产品是体微加工技术制造的,现在流行的产品是体微加工和表面微加工混合技术制造的^[5]。由于 MEMS 技术的进步,已开发出了多种类型的微加速度计,如压阻型、电容型、隧道型、共振型、热敏型等等。中等程度的微加速度计,目前价格在 5 美元以下^[7]。最著名的微加速度计 ADXL05,是表面微加工多晶硅技术和 CMOS 技术结合的产品,测量范围为 $\pm 5g$ (g 为重力加速度);噪音低于 $0.5 \text{ mg}/\sqrt{\text{Hz}}$;耐冲击性 $1\,000g$ 。许多微加速度计都有测试功能,可靠性很高:能测 mg 甚至 μg 的加速度。

另一个大量应用于汽车的 MEMS 传感器是角速度计,用于车轮侧滑和打滚控制。改善汽车刹车、安全性和导航性能也需要角速度计^[5]。

2.3 微加工继电器

用 LIGA 制造的微继电器既有晶体管继电器的优点:尺寸小、能批量生产、成本低;也有机械继电器的优点:接触电阻小、不需要热沉。目前这种继电器的载流能力为毫安级,尚需要进一步提高^[5]。

3 MEMS 在宇航和军事国防上的应用

MEMS 在导航、飞行器设计、微型卫星和军事国防等方面都有重要应用。

西安科兴工控 研华加值商 电话:(029)2234544/2225544

3.1 导航

陀螺和惯性测量系统(IMU)在汽车和飞行器导航中起关键作用。用类似加速度计的原理或将几个加速度计组合可以制得陀螺,也能组成惯性测量系统^[9]。近几年微陀螺的性能提高很快,例如陀螺的一个重要参数——角随机行走(angle random walk),从 1991 年以来每两年提高 10 倍,人们相信将全硅、体/表面混合加工和 LIGA 技术相结合,有望在不太长时间内制备出高性能的微陀螺。

3.2 飞行器设计和灵巧蒙皮

将 MEMS 技术引进飞行器设计领域,会使该领域发生显著变化。因为空气涡旋的初始尺寸在几十微米,如果将能测量和消除涡旋的 MEMS 阵列埋置在飞行器关键部位的表面,将会明显降低飞行器在飞行中受到的空气阻力。也可以利用这种阵列有意制造涡旋,以产生使飞行器改变飞行姿态的力^[2]。有这种 MEMS 阵列的蒙皮,称作灵巧蒙皮。

3.3 纳米卫星

1995 年提出的全硅卫星概念是 MEMS 技术在宇航工业的又一重要应用^[9]。这种卫星从太阳能电池到导航模块和通信模块都由硅材料制造。随着 MEMS 技术的进步,它的制造工艺将是纳米级的,所以又称其为纳米卫星。预计纳米卫星的重量将以千克计,成本将大大降低,使全球定位系统(GPS)精度更高,应用更广。

3.4 微机器人和无人技术

自 1989 年 MEMS 技术制造出一立方英寸大小的机器人以来,微机器人技术发展迅速。1991 年制得能在小管子里运动的电磁机器人;1992 年制得昆虫大小的“昆虫”机器人;1995 年和 1996 年先后开发出游泳机器人和飞行机器人^[2]。用 MEMS 技术制备的机器人和其他 MEMS 器件正在军事上的无人技术领域发挥越来越重要的作用。

4 MEMS 在医疗和生物技术领域的应用

生物细胞的典型尺寸为 $1 \sim 10 \mu\text{m}$;生物大分子的厚度为纳米量级,长为微米量级。微加工技术制造的器件尺寸也在这范围之内,因而适合于操作生物细胞和生物大分子。另外,临床分析化验和基因分析遗传诊断所需要的各种微泵、微阀、微摄子、微沟槽、微器皿和微流量计都可用 MEMS 技术制造。

4.1 临床化验分析

随着许多生化分析仪器和生物传感器的微型化、集成化和投入使用(如集成酶反应器;集成光化学酶传感器;微酶固定柱;微乙酰胆碱传感器;集成葡萄糖传感器;微谷氨酸传感器;微蛋白质传感器;微果糖传感

器^[8]和集成尿分析系统^[10]),将使临床化验分析发生革命性变化。由于这些仪器和系统是由微电子技术和微加工技术制造的,它们的价格便宜、体积小,因而化验分析所需样品质量小、费用低、时间短,而且不受场所限制,不限于大医院的化验室,为危急病人赢得了宝贵的抢救时间。

4.2 基因分析和遗传诊断

现在约有 400 种疾病可用基因分析来诊断,而且这数目还在与日俱增。人类的遗传信息包含在 DNA 的长链中。遗传信息的提取包含一系列化学操作:样品提取;样品与试剂混合;热循环放大;示踪;断裂分析等。传统的实验室基因分析法的缺点:仪器体积大;所需样品多;费时费钱。采用微加工技术制造的基因分析仪器,样品数量、分析时间和费用都下降几个数量级^[8]。

已经开发出多种基因分析微器件,最早的是微镜。1996 年和 1997 年推出的 8 镜和 24 镜微镜阵列都是用阳极键合法将硅片和玻璃键合在一起制成的,它们能快速完成遗传信息提取中的热循环放大功能。电泳微器件是基因分析用的另一种器件,由两根互相垂直的毛细管构成。采用湿法在硼硅玻璃上蚀刻出 10 μm 深的槽,键合起来得到。它能高分辨率地分析 DNA。用细胞融合系统(cell fusion system)成功地实现了 DNA 分子操作,使 DNA 分子沿电场方向排列,并用附着在激光处理的小珠滴上的酶,对 DNA 分子进行修饰。用于 DNA 倍增和检测的 MEMS 器件也正在开发中^[8]。

4.3 介入治疗

近年发展起来的介入治疗技术,在医疗领域有越来越重要的地位,和其他治疗技术相比,它有疗效好、病人痛苦少等优点。但现有介入治疗仪器价格贵,体积大。且治疗时仪器进入体内,而作判断和操作的医生在体外,很难保证操作的准确性,特别是对心、脑、肝、肾等重要器官的治疗,有一定风险。MEMS 技术的微小(可进入很小的器官和组织)和智能(能自动地进行细微精确的操作)的特点,可大大提高介入治疗的精度,降低风险。

5 电子鼻及其应用

电子鼻的任务是模拟人和动物的鼻子,探测和识别各种气味。而气味是多种挥发性有机化合物(VOC)的混合物,探测和识别气味,就是去识别各种 VOC 及测定其浓度。完成这种任务的电子鼻一般由气敏传感器阵列、信号处理子系统和模式识别子系统等三部分组成^[11]。

由于电子鼻能探测和识别各种气味,它在食品生产、医疗卫生、制药工业、环境保护、安全保障、公安和

军事等领域都有许多应用^[11]。在食品生产中,电子鼻可用来测试食品的新鲜度,实施产品质量控制和原材料筛选。医生早就重视患者气味在医疗诊断中的作用,电子鼻可用来分析和识别患者的呼气、汗、尿等,以帮助诊断。在制药工业中,电子鼻被用来筛选原材料,监控生产过程,保证药品运输和销售过程中的安全。还可用电子鼻识别和分析人们的呼吸和尿样来判断是否吸毒和吸食违禁药品。

在公安领域,利用电子鼻识别罪犯在现场留下的气味而破案的例子早有报道^[13]。有毒物品和生物制剂的危险报警;在机场、港口码头、车站检查易爆炸物品;在海关检查毒品走私等都是电子鼻的重要应用。在环保领域,电子鼻可用来检查工、农业生产的排放物和污染环境的废物、检控室内空气质量。在核电站安全保障方面,电子鼻可监控电火灾,早期发现和防止核事故。现在还埋在世界几十个国家的战争中留下来的地雷,每年都造成数以万计的人丧生,威胁着更多人的生命安全。电子鼻是探雷排雷的好帮手。在战场上,电子鼻还可被用来检测和识别生化武器,识别敌友。用电子鼻发现过期炸弹和炮弹泄漏的微量 VOC,是保护处理危险弹头的工作人员安全的好办法。

6 MEMS 展望

自从 1988 年微加工技术和微电子技术相结合制造出直径只有头发丝大小的微马达以来,MEMS 技术引起了美、欧和日本等发达国家政府和科学家的重视,它们相继制定和实施了国家级的 MEMS 技术的发展计划,取得了显著的成绩。近几年来我国在 MEMS 技术方面也取得了可喜的成绩。国家自然科学基金多年来一直支持 MEMS 技术的基础研究和应用基础研究。21 世纪我国的 MEMS 技术的研究和应用也会进入一个很有希望的新时期。

参考文献

- 1 Younse J M. Spectrum IEEE, 1993, 30(9): 27
- 2 Fujita H. Proceedings IEEE, 1998, 86(8): 1 721 ~ 1 732
- 3 Mason A, Yazdi N, et al. Proceedings IEEE, 1998, 86(8): 1 732 ~ 1 746
- 4 Van Kessel P F, Hornbeck L J, et al. Proceedings IEEE, 1998, 86(8): 1 687 ~ 1 704
- 5 Eddy D S and Sparks D R. Proceedings IEEE, 1998, 86(8): 1 747 ~ 1 755
- 6 徐毓龙. 传感器世界. 1996, (5): 20 ~ 24
- 7 Yazdi N, Ayazi F and Najafi K. Proceedings IEEE, 1998, 86(8): 1 640 ~ 1 659
- 8 Mastrangelo CN, Burns MA and Burnke DT. Proceedings IEEE, 1998, 86(8): 1 769 ~ 1 789
- 9 李志坚. 科技导报. 1997, (1): 2 ~ 9
- 10 Karube I and Yokoyama K. Sensors and Actuators B, 13 ~ 14(1993)12 ~ 15
- 11 Nagale H T, Schiffman SS and Gutierrez-Osuna R. Spectrum IEEE, 1998, 35(9): 22 ~ 34
- 12 Baltes H, Lange D and Koll A. Spectrum IEEE, 1998, 35(9): 35 ~ 38
- 13 徐毓龙. Heiland G. 传感技术学报, 1997, (1): 79 ~ 82
- 14 Nguyen CT-C, Katechi L B and Rebeiz G M. Proceedings IEEE, 1998, 86(8): 1 756 ~ 1 768

(收稿日期: 1998 - 12) □

北京艾讯公司

便携式工控机

电话: (010)62614177, 62614178